Inżynieria wiedzy

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Informatyka Medyczna **Specjalność** - **Jednostka organizacyjna** Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej **Poziom kształcenia** Studia inżynierskie I stopnia **Forma studiów** Stacjonarne **Profil studiów** Ogólnoakademicki	**Cykl dydaktyczny** 2024/2025 **Kod przedmiotu** EIMEDS.Ii10.15591.24 **Języki wykładowe** polski **Obligatoryjność** Do wyboru **Blok zajęciowy** Przedmioty kierunkowe **Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi** Nie

Koordynator przedmiotu	Mateusz Baran
Prowadzący zajęcia	Mateusz Baran

Okres Semestr 5	**Forma zaliczenia** Egzamin **Forma prowadzenia i godziny zajęć** Wykład: 15 Ćwiczenia laboratoryjne: 15 Ćwiczenia projektowe: 30	**Liczba punktów ECTS** 6

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1	Aby studenci poznali trwale i z pełnym zrozumieniem wybrane podstawy, cele, metody, modele i narzędzia Inżynierii Wiedzy — a także zastosowania praktyczne i korzyści stosowania. W tym zwłaszcza potencjalne zastosowania w medycynie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod	Efekty w zakresie	Kierunkowe efekty uczenia się	Metody weryfikacji
Wiedzy – Student zna i rozumie:			
W1	Podstawy teoretyczne, modele, metody i klasyfikację zagadnień Inżynierii Wiedzy.	IMED1A_W01, IMED1A_W05, IMED1A_W06, IMED1A_W08	Aktywność na zajęciach, Kolokwium, Projekt, Egzamin, Zaliczenie laboratorium
W2	Wybrane algorytmy i narzędzia Inżynierii Wiedzy oraz sposób ich wykorzystania.	IMED1A_W05, IMED1A_W06, IMED1A_W08	Aktywność na zajęciach, Kolokwium, Projekt, Egzamin, Zaliczenie laboratorium
Umiejętności – Student potrafi:			
U1	Projektować, budować i analizować modele systemów Inżynierii Wiedzy oraz wykorzystać narzędzia programowania.	IMED1A_U01, IMED1A_U02, IMED1A_U03, IMED1A_U04	Aktywność na zajęciach, Kolokwium, Projekt, Zaliczenie laboratorium
Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:			
K1	Potrafi prezentować i dyskutować o różnorakich aspektach Inżynierii Wiedzy, w kontekście wpływu na medycynę, gospodarkę, społeczeństwo, naukę, rozwój — a także w kontekście filozofii bytu, świadomości, woli, wiary i rozumu.	IMED1A_K01, IMED1A_K03	Aktywność na zajęciach, Projekt, Egzamin

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przegląd metod inżynierii wiedzy i ich zastosowań, zwłaszcza powiązanych z medycyną.

Nakład pracy studenta

Rodzaje zajęć studenta	Średnia liczba godzin* przeznaczonych na zrealizowane aktywności
Wykład	15
Ćwiczenia laboratoryjne	15
Ćwiczenia projektowe	30
Przygotowanie do zajęć	15
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć	30
Przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania	45
Łączny nakład pracy studenta	**Liczba godzin** 150
Liczba godzin kontaktowych	**Liczba godzin** 60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp.	Treści programowe	Efekty uczenia się dla przedmiotu	Formy prowadzenia zajęć
1.	• Wstęp: historia, systemy, metody, obszary zastosowań i narzędzia Inzynierii Wiedzy. • Architektury systemów inteligentnych. Systemy z bazą wiedzy (KBS) i systemy regułowe (RBS). • Metody reprezentacji i przetwarzania wiedzy symbolicznej. Rola logiki w Inżynieri Wiedzy. Przykłady problemów. • Klasyfikacja modeli, metod i narzędzi. • Algorytmy przeszukiwania przestrzeni stanów. • Metody szukania heurystycznego. • Programowanie z ograniczeniami. • Systemy regułowe, ekspertowe i reguł biznesowych. • Systemy wspomagania decyzji. Model procesów biznesowych (BPMN). Reprezentacja wiedzy niepewnej i niepełnej. • Metody probabilistyczne. Reguła i sieci Bayesowskie. • Grafowe bazy danych i wiedzy. Sieć semantyczna i ontologie. • Inne wybrane zagadnienia rozwoju i zastosowań Inżynierii Wiedzy. • Podsumowanie. Kierunki rozwoju.	W1, W2	Wykład

Lp.	Treści programowe	Efekty uczenia się dla przedmiotu	Formy prowadzenia zajęć
2.	• Rozwiązywanie przykładowych problemów z użyciem metod reprezentacji i przetwarzania wiedzy symbolicznej. • Algorytmy przeszukiwania przestrzeni stanów. • Metody szukania heurystycznego. • Programowanie w logice jako narzędzie Inżynierii Wiedzy. • Systemy regułowe, ekspertowe i reguł biznesowych. • Reprezentacja wiedzy niepewnej i niepełnej. • Metody probabilistyczne. Reguła i sieci Bayesowskie. • Grafowe bazy danych i wiedzy. Sieć semantyczna i ontologie. • Inne wybrane zagadnienia rozwoju i zastosowań Inżynierii Wiedzy.	U1, K1	Ćwiczenia laboratoryjne, Ćwiczenia projektowe

Informacje rozszerzone

Metody i techniki kształcenia :

Kształcenie zdalne, Praca grupowa, Metoda projektowa (ang. Project Based Learning), Wykład

Rodzaj zajęć	Metody zaliczenia	Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykład	Aktywność na zajęciach, Egzamin	Zdanie egzaminu końcowego; zgodnie z regulaminem studiów.
Ćwiczenia laboratoryjne	Aktywność na zajęciach, Kolokwium, Zaliczenie laboratorium	Wykonanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń. Zdanie kolokwium końcowego; zgodnie z regulaminem studiów. Obecność obowiązkowa.
Ćwiczenia projektowe	Projekt	Wykonanie i zaliczenie projektu.

Dodatkowy opis

Studenci powinni uczestniczyć aktywnie w zajęciach oraz STUDIOWAĆ SAMODZIELNIE literaturę przedmiotu! Tryb zajęć wykładowych: wykład stacjonarny, wykład on-line, e-learning (on-line i off-line). Wykłady mogą być prowadzone w trybie interaktywnym, konwersatorium oraz seminaryjnym. Należy prowadzić notatki z wykładu. Prowadzący nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę rejestracji elektronicznej (audio ani video).

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu

Wykład: warunek konieczny to zdanie egzaminu. Egzamin: bazowo: forma pisemna (stacjonarnie); możliwe: forma testowa on-line, forma ustna (stacjonarnie i on-line). O wyborze trybu egzaminu decyduje prowadzący.
Laboratorium: obecnośc, praca i zaliczenie kolokwium.
Projekt: wykonanie i zaliczenie projektu.

Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena jest wyznaczana na bazie uzyskanych punktów z poszczególnych form w skali 0-100%. Proponowane składniki O.K./punktacja: egzamin: 30%, ćwiczenia lab. 30%, projekt: 40% (suma = 100%)
Punkty są przeliczane na ocenę na podstawie aktualnego Regulaminu Studiów w AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach

Indywidualna praca na zasadzie przydzielonych i rozliczanych zadań; jedynie w uzasadnionych losowych przypadkach.

Wymagania wstępne i dodatkowe

1. Dobra znajomość języka angielskiego (umożliwiającą samodzielne studiowanie literatury).
2. Podstawowa znajomość podstaw logiki, algebry i teorii grafów.
3. Znajomość podstaw programowania, podstawowa znajomość języka Python.
4. Entuzjazm, wytrwałość, zapał i zdolność STUDIOWANIA.
5. Zdolność do samodzielnego studiowania materiałów i ich krytycznej analizy.
6. Umiejętność robienia notatek na wykładzie. Prowadzący nie wyraża zgody na żadną formę rejestracji elektronicznej (audio ani video).

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność studenta na zajęciach jest obowiązkowa

Na wykładzie obecność nie jest obowiązkowa - ale POŻĄDANA. Student musi rozumieć - że ma studiować, a wykład jest dla niego cennym źródłem wiedzy. Tryb zajęć wykładowych: wykład stacjonarny, wykład on-line, e-learning (on-line i off-line). Wykłady mogą być prowadzone w trybie interaktywnym, konwersatorium oraz seminaryjnym. Na laboratorium/ćwiczeniach obecność jest obowiązkowa.

Literatura

Obowiązkowa

1. D. Poole, A. Mackworth. Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, 2nd Edition. Cambridge University Press, 2017 Available at: https://artint.info/2e/html/ArtInt2e.html Also: https://artint.info/

Dodatkowa

1. S. Russell and Peter Norvig: Artificial Intelligence. A Modern Approach (The latest edition). See also the supporting page: http://aima.eecs.berkeley.edu/
2. Mariusz Flasiński: Introduction to Artificial Intelligence 1st ed. , Springer, 2016 Edition.
3. F. van Harmelen, V. Lifschitz, B. W. Porter, Handbook of Knowledge Representation, Elsevier Science (2008)

Kierunkowe efekty uczenia się

Kod	Treść
IMED1A_K01	Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, rozumie potrzebę i zna możliwości podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
IMED1A_K03	Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć informatyki medycznej, wagi profesjonalnego zachowania i przestrzegania zasad etyki zawodowej, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
IMED1A_U01	Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
IMED1A_U02	Posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania dokumentacji narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów, w tym literatury fachowej, potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i badawczego, przygotować tekst zawierający omówienie wyników, prezentację poświęconą realizacji zadania oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji
IMED1A_U03	Potrafi wykorzystać poznane metody i modele (w tym modele anatomiczne, fizjologiczne, biochemiczne) do tworzenia programów o charakterze użytkowym, a także potrafi adekwatnie wykorzystać znane algorytmy i struktury danych w budowie systemu komputerowego
IMED1A_U04	Potrafi ocenić, dobrać i stosować właściwe narzędzia przeznaczone do realizacji zadań związanych z budową systemu komputerowego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów i zadań występujących w ochronie zdrowia, potrafi ocenić przydatność i korzystać z dostępnych bibliotek oraz komponentów oprogramowania
IMED1A_W01	Ma pogłębioną wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę liniową, analizę, geometrię analityczną, logikę, rachunek prawdopodobieństwa, statystykę, matematykę dyskretną i stosowaną, w tym metody matematyczne i metody numeryczne
IMED1A_W05	Ma szczegółową wiedzę w zakresie wybranych języków i technik programowania, w tym wiedzę w zakresie technik i narzędzi implementacyjnych uwzględniających wybrane aspekty budowy oprogramowania, w szczególności systemów baz danych i systemów z bazą wiedzy, aplikacji działających w środowiskach sieciowych i budowy interfejsu użytkownika
IMED1A_W06	Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie pogłębioną wiedzę w zakresie algorytmów, struktur danych i ich złożoności obliczeniowej
IMED1A_W08	Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie pogłębioną wiedzę z zakresu technik i zastosowań inżynierskich metod obliczeniowych oraz sztucznej inteligencji